实验一：基尔霍夫定律研究

一.实验目的

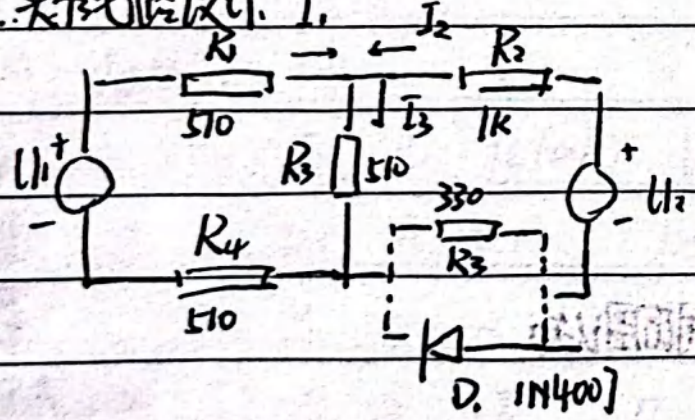
验证基尔霍夫电流、电压定律正确性，加深理解。

二.实验原理基础

基尔霍夫定律是电路的基本定律，阐明各支路电流、每个元件电压，满足KVL，KCL。

对任何一个节点 $\Sigma I=0$。对任何一个闭合回路 $\Sigma U=0$。

三.实验电路设计



四.实验任务要求

$U_{S1}=6V$ $U_{S2}=12V$。当 R_5 接入电路时。

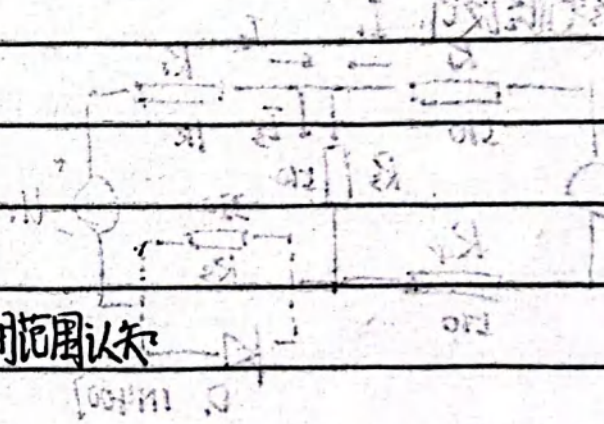
	I_1(mA)	I_2(mA)	I_3(mA)
计算	1.9	6.0	7.9
测量	1.6	5.7	7.7

	U_1	U_2	U_{FA}	U_{AB}	U_{AD}	U_{DD}	U_{DE}	单位V
计算	6	12	0.98	-5.99	4.04	-1.98	0.98	
测量	5.96	11.97	0.96	-5.95	4.03	-1.98	0.96	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

当D1接入电路	I_1(mA)	I_2	I_3
计算	3.7	0	3.9
测量	3.8	0	3.8

	U_1	U_2	U_{FA}	U_{AB}	U_{AD}	U_{CD}	U_{FA}
计算	6	12	2	0	2	-10	2
测量	5.98	11.97	1.98	0	1.99	-9.98	1.98



实验三. 叠加定理实验研究

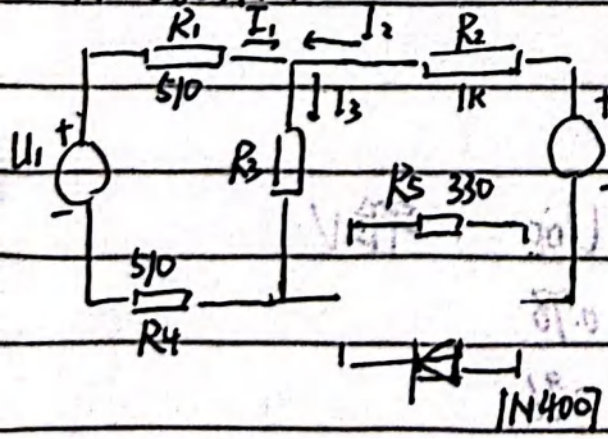
一. 实验目的

1. 研究叠加定理正确性 2. 加深叠加定理适用范围认知

二. 实验理论基础

指: 若干电源的线性网络用任一支路产生用电流或在任意两个节点之间用电压. 等于这些电源分别单独作用于这些网络. 注: 功率不可. 非线性网络不可

三. 实验电路拼设计



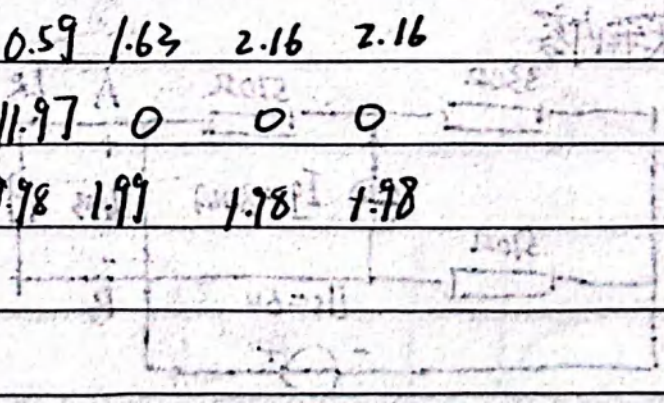
四.实验任务要求

$U_1=6V$ $U_2=12V$. ①接U_1；②接入U_2；U_1、U_2共同接入 计录电压.电流

	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3(MA)	U_{AB}	U_{CD}	U_{AD}	U_{DE}	U_{FA}
U_1单独	5.96	0	4.2	-1	3	1.18	0.39	1.58	2.19	2.18
U_2单独	0	11.97	-2	7.2	4.7	-7.13	-2.38	2.45	-1.23	-1.23
U_1,U_2共	5.96	11.97	1.7	5.9	7.7	-5.95	-1.98	4.03	0.96	0.96

将R_5→D_1时

	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3(mA)	U_{AB}	U_{CD}	U_{AD}	U_{DE}	U_{FA}
U_1单	5.96	0	4.1	-1	3.1	1.03	0.59	1.63	2.16	2.16
U_2单	0	11.97	0	0	0	0	-11.97	0	0	0
U_1,U_2共	5.96	11.97	3.8	0	3.8	0	-9.78	1.99	1.98	1.98



实验三 戴维南定理和诺顿定理实验研究

一.实验目的.

1.实验研究戴维南和诺顿等效 2.有源二端口等效网络.

二.实验理论基础.

任何一个线性网络可以等效为一个电压/电流源.

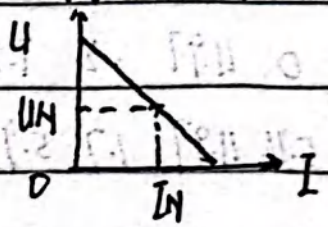
电压源：输出电压等于该网络的开路电压 等效内阻等于网络中各电源均为0时无源网络的入端电阻.

电流源：输出电流等于该网络的短路电流，等效内导等于该网络中各电源均为0时入端电导

有源二端口网络等效参数的量方法

(1)开路电压、短路电流法测 R_0。用电压表测开路 U_{OC}，用电流表测短路 I_{SC} $R_0=U_{OC}/I_{SC}$

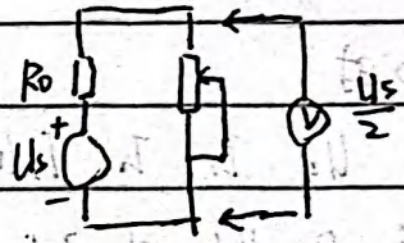
(2)伏安法：用电压表、电流表测出有源二端口网络的外特性



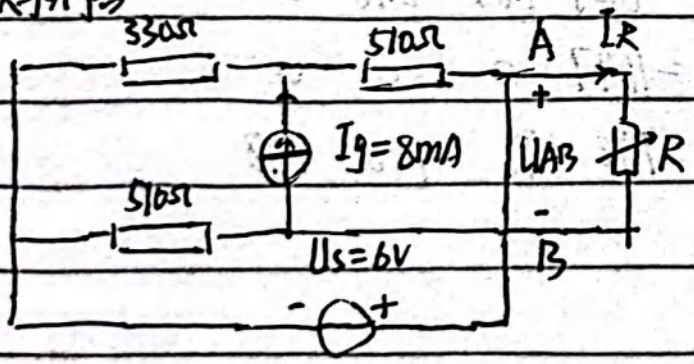
其斜率为 $\tan\phi$ 其内阻 $R_0=\frac{U_{OC}-U_N}{I_N}$

(3)半电压法测 R_0

当 R_L 的电压为被测网络开路电压的一半时 $R_L=R_0$



三、实验内容



1. U_{OC} I_{SC}(mA) $R=U_{OC}/I_{SC}$

9.98 19.9 501.5Ω

2. 负载实验

R_L/Ω	507	1246	1750	2060	2500	3250	3850	4130	4650	5230
U_{AB}/V	4.99	7.10	7.75	8.01	8.31	8.64	8.82	8.90	9.00	9.10
I/mA	9.7	5.6	4.3	3.8	3.1	2.5	2.2	2.0	1.8	1.6

3. 验证戴维南

R_L/Ω	470	781	1167	1570	2300	2690	3210	3710	4290	4750
U_{AB}/V	4.79	6.00	6.92	7.51	8.17	8.38	8.61	8.71	8.91	9.00
I/mA										

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

实验五. 一阶RC电路暂态响应分析.

一. 实验目的

1. RC电路 零状态, 零输入, 全响应. 2. 响应的基本概念特点.

3. 积分电路, 微分电路. 4. 一阶 阶跃和冲激响应 5. RC电路 T计算

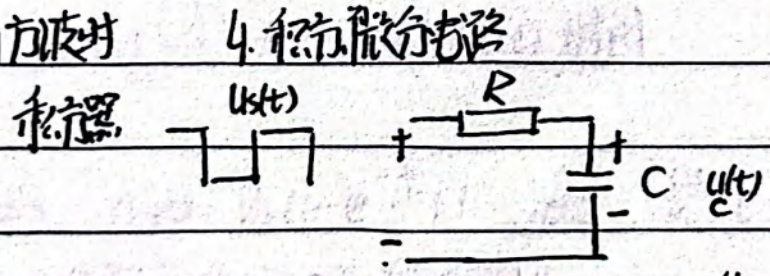
二. 理论基础

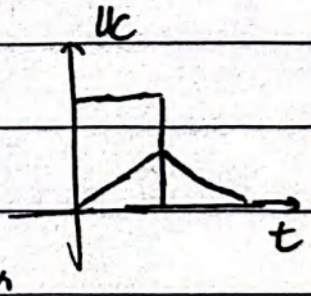
1. 一阶RC电路 零输入(放电) 2. 一阶RC零状态(充电)

T确定 { 定义确定 AB段
闭读 CD
同上述确定T

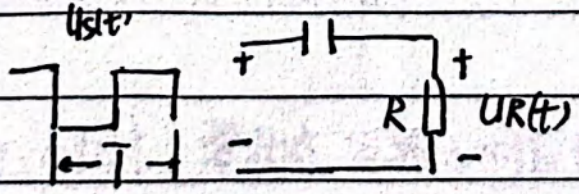
3. 方波响应. 激励源为方波时 4. 积分微分电路

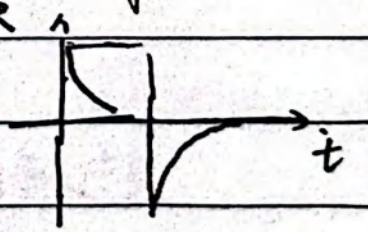
积分器





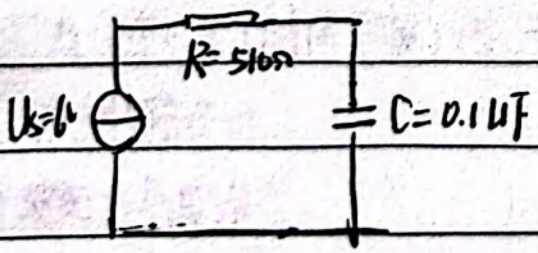
微分器

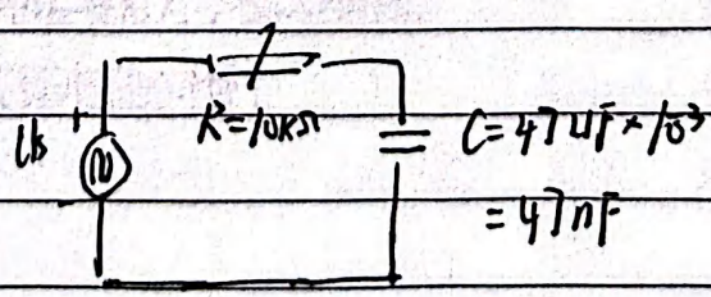




三. 实验电路设计

实验仿真电路





扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

实验六 一阶RC瞬态响应

一. 实验目的

1. RC. 零状态零输入　　2. 响应基本规律特点

3. 示波器观察RC响应.　　4. 从曲线中求RC时间τ

二. 理论基础

1. 一阶RC. 零输入. 放电

$$U_C + RC\cdot\frac{du_C}{dt} = 0$$

$$u_C(t) = U_0\cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad i_C(t) = -\frac{U_0}{R}\cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

其中 $\tau = RC$　意义: $u_C(t) \to$ 衰(36.8%)$u_C(t)$ 时间

2. 一阶RC零状态. 充电

$$U_C + RC\frac{du_C}{dt} = U_S \Rightarrow u_C(t) = U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad i_C(t) = \frac{U_S}{R}\cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$\tau = RC$　初始值 → 与初始差 63.2% 所用时间.

3. 方波响应.

当方波信号加RC两端时. $T \ll \tau$ 时. 零状态. 零输入响应的多次过程

方波前沿: 给电路一个阶跃输入. 其响应是零状态响应. 方波后沿相当于在电容具有初始值 $u_C(0)$ 时. 把电源用短路置换. 电路响应转化为零输入响应.

当 $\frac{T}{2} < \tau$ (时间常数) 时. 不能实现准确测量!

三. 实验电路设计

四. 实验任务要求.

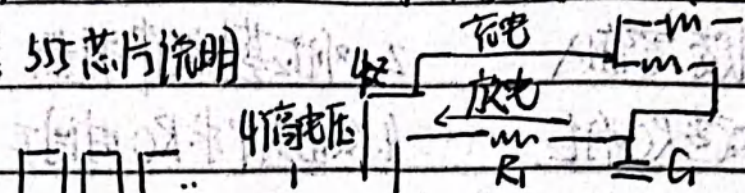
1. 设计一个用示波器观察RC电路零输入响应. 零状态响应. 测量电路τ实验方案

2. 制作实验电路板　3. 描绘响应曲线. 求τ　4. 更换电路中电阻电容.

课堂笔记.

第1个T 63.2% 第2个T 86%左右(U_b) 第5个T时 几乎充满满 (从0开始记)

NE555 → 产生方波信号. 参考 555芯片说明



开始先接1uF输出

✓1uF 0.1uF (控制方波信号)

(时间长刚刚好) (振荡波形)

H_1 H_2 快充满放

将H1断开 连H2 (改变NE555方波刚刚好)

555 ms级别刚刚

[数据记录]

1. 当接入H_1 (1uF出)

两路信号 周期 5.880 ms. (用光标法测得)

幅度 9.8V

占空比 1-7.880% = 92.15%

(1) 零输入响应

① 先接入H3时　$R = R_{01} = 4.3k\Omega$　$C = C_{01} = 220nF$

时间常数τ理论值　$\tau = RC = 0.946ms$

电容C始终态电压差值　10.7V

记录下降为36.8%所用时间　920ms（光标法 X-Y）

② 当接入H4时　$R = R_{01} = 4.3k\Omega$　$C = C_{02} = 10nF$

τ的理论值　$\tau = RC = 0.043ms$

电容C始终态电压差值　10.6V

记录下降为36.8%所用时间　48μs = 0.048ms

(2) 零状态响应

① 先接入H5时　$R = R_{12} = 680\Omega$　$C = C_{11} = 0.1\mu F$

时间τ理论值　$\tau = RC = 68\mu s$

电容C始终态电压值　11.3V

记录上升为63.2%时　72μs

② 当接入H6时　$R = R_{11} = 9.1k\Omega$　$C = C_{11} = 0.1\mu F$

时间τ理论值　$\tau = 910\mu s$　电容C始终态电压：11.1V

记录上升至63.2%时间　880μs

7. 当接入H2时（0.1μF）

两路信号：周期　564μs　幅度　11.1V

占空比　91.76%

(1)零输入响应 $R=4.3k\Omega$ $C=20nF$ / $C=10nF$

$\tau_1=0.946ms$ $T=0.564ms$

$\frac{T}{2}<\tau_1$ 时，波形是否不完整.

$\tau_2=48\mu s$ $T=0.564ms=564\mu s$

$\frac{T}{2}>\tau_2$ 波形完整.

幅值差 10.7V 时间下降36.8%时间为 47.6μs τ测2

(2)零状态响应 $C=0.1\mu F$ $R=680\Omega$ / $R=9.1k\Omega$

$\tau_1=68\mu s$ $T=564\mu s$

$\tau_1<\frac{T}{2}$ 波形完整

幅值差 10.6V 上升至 63.2% τ测1 = 67.6μs

$\tau_2=910\mu s$

$\tau_2>\frac{T}{2}$ 不完整波形.

实验三. 晶体管共射放大电路设计. 仿真. 调试

一. 实验目的

1. 放大电路静态工作点的调整测试方法. 了解放大器的非线性失真
2. 掌握放大电路电压增益. 输入电阻. 输出电阻. 通频带等指标的测试方法
3. 理解射极电阻和旁路电容在负反馈中所起作用. 及对放大电路性能影响
4. 晶体管放大电路元件参数选取方法. 掌握单极放大器设计序列

二. 理论基础

1. 共射放大电路

模拟电路基本单元电路之一 既有电流放大能力. 又有电压放大能力. 多数放大时处于共射.

2. 分压式电流负反馈偏置方案

适用于多极放大器

3. 实验电路及分析计算

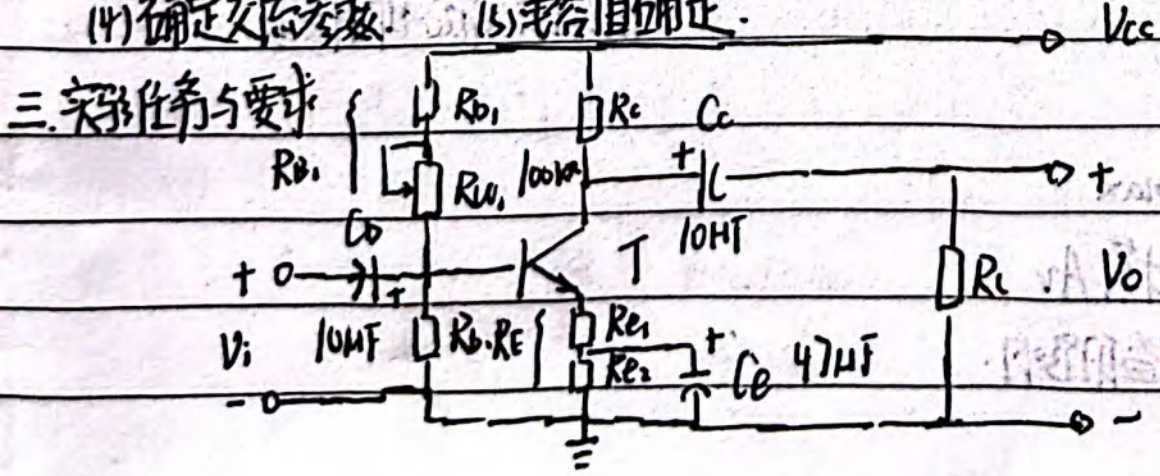
4. 静态工作点与失真

5. 电路设计步骤.

(1) 把技术指标 (2) 确定电路结构. 偏置方案 (3) 确定偏置元件值

(4) 确定交流参数. (5) 电容值确定.

三. 实验任务与要求



1. 静态工作点调整测量.

(1) 连接电路. 不加输入信号. 调 R_W, 使 I_C 达到值 测 V_E. V_{RC}.

(2) 测量工作点. 指出工作状态

mA. V	I_C	V_{CE}	V_{BE}	V_B
理~				
测~	1mA.	5.59V	0.628V	2.134V

2. 电压增益测量.

(1) I_C 不变. 调节信号源: 输出 2kHz 正弦波. 输入电压 V_i 25mV (示波器).

不接负载 $R_L \to \infty$ 用"双踪显示功能". 指出相位关系

无失真时 读出 V_{ip-p}. V_{op-p}

实际调到	$V_{i\,p-p}$	$V_{o\,p-p}$	$V_{o\,p-p\,max}$	A_v	A_v(理论)
$R_L=\infty$	50mV	~~137mV~~ 1.47V	~~185~~ 2.72V	29.4.	
R_L 5.1kΩ	50mV	~~276mV~~ 924mV.	X	18.5.	

(2) 增大输入信号幅度. 当失真时

记下此时波形等图: 指出首先出现哪种失真.

测最大不失真 $V_{opp\,max}$

(3) 接入 $R_L = 5.1k\Omega$. 计算 A_v

分析负载对电压增益的影响.

3. 输入电阻 输出电阻

(1) 输入 R_i

在多级与放大器之间串入一个与 R_i 同数量级的已知 R. 不失真情况下测 V_s、V_i

$$R_i = \frac{V_i}{V_s - V_i} \cdot R$$

R_i(理) R V_s V_i R_i(实)

1 0.714 V 33.6 mV 47.6 mV 1344

(2) 输出 R_o

不失真前提下, 分别测出输出端接载 $R_L = \infty$ 时输出 V_o, 接入 R_L 时输出电压 V_o'

$$R_o = \frac{V_o - V_o'}{V_o'} \cdot R_L = \left(\frac{V_o}{V_o'} - 1\right) \cdot R_L$$

V_o空 V_o' R_o(理) R_o(实)

1.48 0.932V 2998

4. 各上限截止频率 f_H, 下限 f_L 测量

下降到中频增益 0.707 倍 (-3dB) 时对应的上、下限频率为 f_H、f_L

(1) I_C = 设计值 $R_L = \infty$ 输入 2kHz, 改变输入信号幅度, 使输出电压 P-P = 0.5 $V_{op\text{-}pmax}$ 左右, 准确测出此时 $V_{op\text{-}p}$ 1.35 V

(2) 保持 V_i (输入电压) 幅度不变, 改变信号输出源频率 (↑ or ↓)

当输出电压值达到 0.707 $V_{op\text{-}p}$ 时, 停止改变信号源频率, 记录 f_H, f_L.

→ 0.95V

f_H 363.65 kHz

f_L

20

设计要求 $V_{CC}=\pm10V$ $R_L=5.1k\Omega$ $V_i=10mV$ $R_S=600\Omega$ $\beta\simeq150$

性能要求 $f_L<30Hz$ 对1kHz正弦波 $|A_V|>15V/V$ $R_i>7.5k\Omega$

(1) 仿真2N2222三极管

(2) 静态工作点 R_E、R_1、R_2

取 $I_C=1mA$ $V_B=\frac{1}{4}V_{CC}=2.5V$ $R_E\simeq\frac{V_B-V_{BE}}{I_C}=1.8k\Omega$

$I_{R_1}\gg I_B$ 时 $V_{BB}\simeq V_B=2.5V$ $\frac{R_2}{R_1+R_2}\simeq2.5$ $R_1:R_2=3:1$

R_2 取 R_i 下限3倍 $R_2=22.5k\Omega$ $R_1=67.5k\Omega$

$I_{R_1}\gg I_B$ 取 $I_{R_1}=10I_B=0.07mA$ $R_1=\frac{V_{CC}-V_B}{I_{R_1}}=100k\Omega$

~~75kΩ~~ ~~25kΩ~~ $R_2\simeq35k\Omega$

~~90kΩ~~ ~~30kΩ~~

取 $R_1=$~~75kΩ~~ $R_2=$~~25kΩ~~

固定 ~~30kΩ~~ ~~50kΩ~~ 30 40kΩ

电位器 ~~45kΩ~~ ~~70kΩ~~ 65kΩ

(3) $I_C=1mA$ $r_e\simeq26\Omega$

取 $|A_V|=20V/V$ $\frac{R_C\parallel5100}{26+R_{E1}}=20$

① 从 R_i 入手 取 $R_1=7.5k\Omega$

$R_i=R_1\parallel R_1\parallel[(1+\beta)(r_e+R_{E1})]$ $R_{E1}=57\Omega$ $R_C=2.46k$ $R_{E2}=1.7k\Omega$

② 取 $V_C=\frac{2}{3}V_{CC}=6V$ 有3V左右摆幅 $R_C=3k\Omega$

$R_{E1}\simeq68.4\Omega$

$R_{E2}\simeq1.7k\Omega$

$R_C=2.9k\Omega$ $R_{E1}=60$ $R_{E2}=1.7k\Omega$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(4) 电容

$f_L = 24Hz$ $C_E = \frac{1}{\quad} \approx 77\mu F$ → 标称

由于仿真过程中未考虑标称值问题，作下述修改后，进行验算

$R_1 = 100K\Omega$ $R_2 = 30K\Omega$ $R_{E1} = 68\Omega$ $R_{E2} = 1.5K\Omega$ $R_C = 2.9K\Omega$ $C_1 = C_2 = 22\mu F$ $C_E = 100\mu F$

$V_{BB} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2.31V$ $R_{BB} = R_1 // R_2 = 23.1K\Omega$

$I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{E1} + \frac{R_{BB}}{1+\beta}} = \frac{2.31 - 0.7}{68 + 1.5k + \frac{23.1k}{151}} = \frac{2.31 - 0.7}{1720.9} = 0.9356mA$

$I_C = \frac{\beta}{1+\beta} I_E = 0.9294mA$

$V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_{E2}) \cdot I_C = 5.847V$ $\therefore V_C = V_{CE} + V_E = V_{CE} + I_E \cdot R_{E2} = 7.314V$

$A_V = -\frac{R_C // R_L}{r_e + R_{E1}} = -\frac{2900 // 5100}{26 + 68} = -19.67 V/V$ 空载时 $A_V = -30.85 V/V$

$R_i = R_1 // R_2 // [(1+\beta)(r_e + R_{E1})] = 100K // 30K // 14194 = 8.78K\Omega$

$R_O \approx R_C = 2.9K\Omega$

$f_L \approx \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\omega_{C1}^2 + \omega_{C2}^2 + \omega_{C3}^2} = \frac{1}{2\pi} \sim 18.5Hz$

$\omega_{C1} = \frac{1}{(R_S + R_i) C_1} = \frac{1}{7.2137} = 0.45$

$\omega_{C2} = \frac{1}{(R_C + R_L) \cdot C_2} = 5.68$

$\omega_{CE} = \frac{1}{77 \times 24 \times 10^{-6} \times 2\pi} \times 77 \times 10^{-6} = 184779 \frac{1}{\frac{77 \times 10^{-6}}{100}} \times 2\pi \times 24 \times 77 \times 10^{-6}$

$= 116.11$

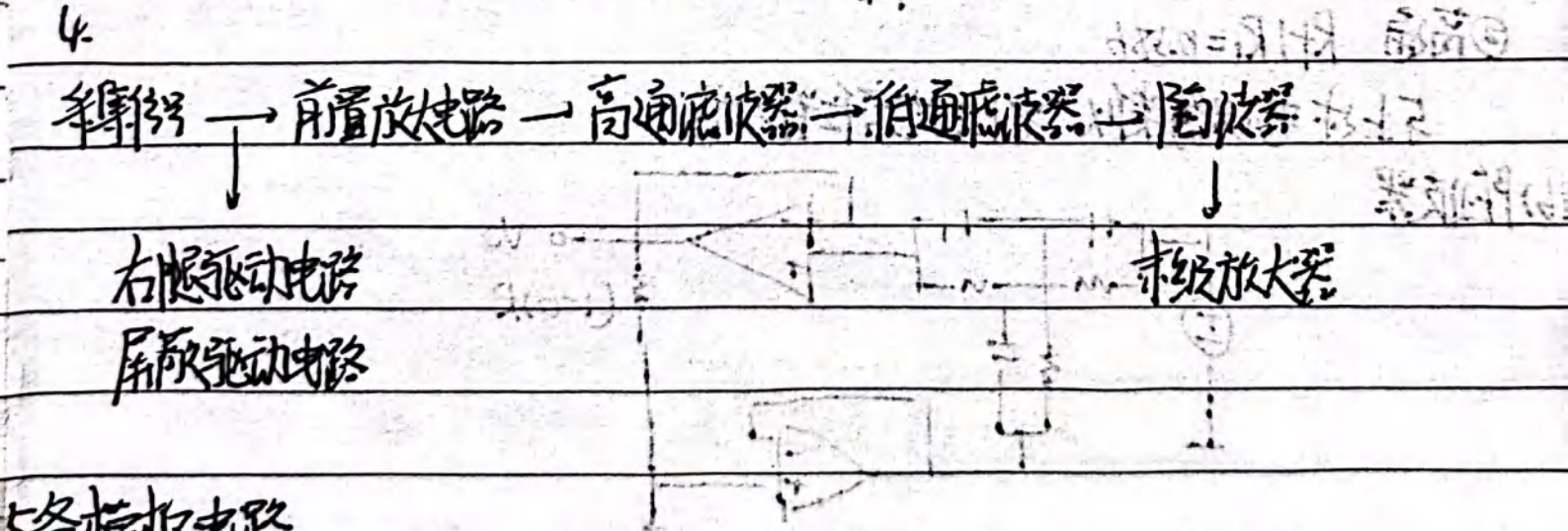
自心电信号处理电路.

1. 心电信号处理电路分为模拟与数字两部分. 模拟电路在前端将电极信号放大到A/D变换器可处理电平. A/D最大电压一般为5V.

2. 心电信号主要特征：①微弱性. 幅度不超5mV. 最小20μV. 典型值1mV ②低频特性. 频谱范围0.3~100Hz 主要集中0.5~35Hz ③高阻抗特性. 作为心电的信号源, 人体源阻抗较大. 可达几十KΩ

3. 对心电信号处理电路的要求：①高输入阻抗：心电信号源内阻几十KΩ. 前级放大电路的输入阻抗要大于5MΩ 以便提取信号强 ②高CMRR. 因为信号源是差模信号. 而干扰源大多是共模信号. 为抑制信号中的所携带的共模干扰. 心电信号CMRR一般大于80dB. ③低噪声. 低漂移：高阻抗信号源, 本身有高的热噪声. 温度会造成零点漂移. 而漂移积累限制放大器的输入范围

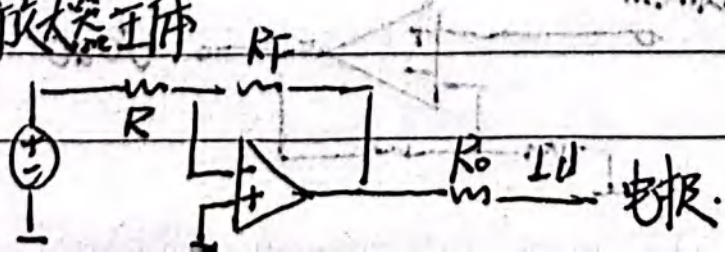
4.



5. 各模拟电路

(1) 集成仪表放大器作为前置放大器主体

(2) 右腿驱动电路



(3) 共模驱动屏蔽电路

(4) AD620主体. 同时有右腿驱动电路、屏蔽驱动电路 前置放大器

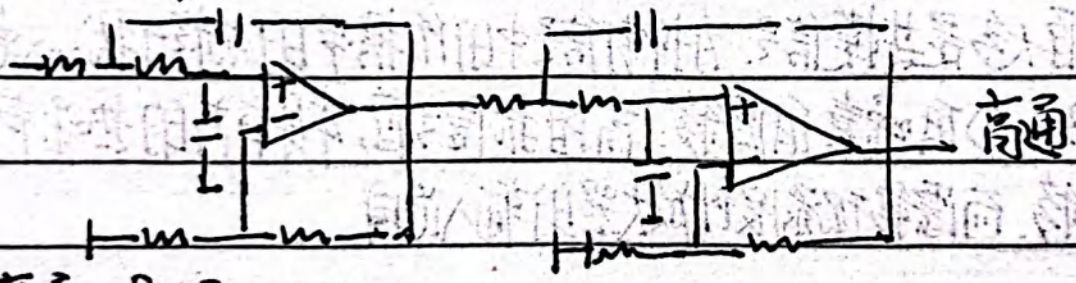
$K_G = \frac{49.4 \times 5\Omega}{49.4 + 5.6} = 5.03\,K\Omega$ $G_{前置放大} = 1 + \frac{49.4}{5.03} = 10.82$

(5) 滤波器.

-3dB低频截止 0.05Hz -3dB高频截止 100Hz

$A_V = 1 + R_f/R_1$ $f_p = 1/2\pi RC$ $Q = 1/3 - A_V$

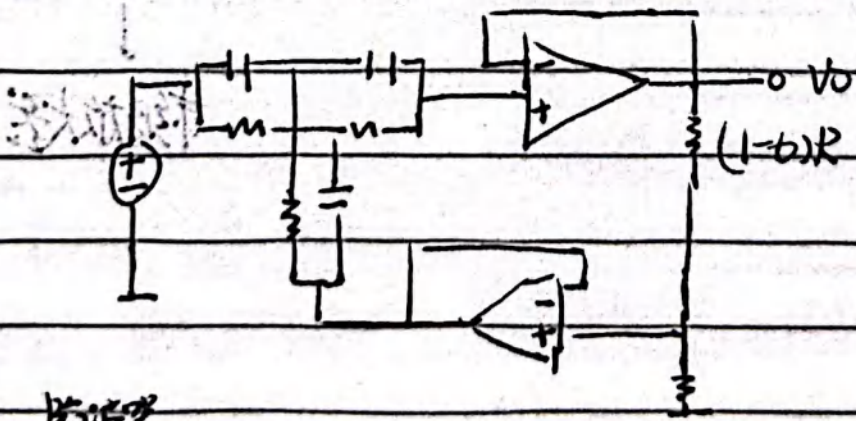
① 低通 $R_f/R_1 = 0.586$



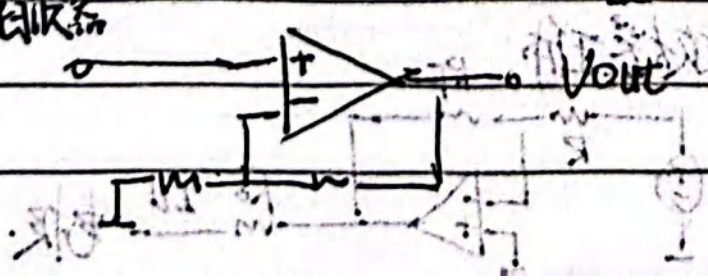
② 高通 $R_f/R_1 = 0.586$

与上述电路图类似 电阻电容位置对调

(6) 陷波器



(7) 末级放大



ECG电路安装测试

ECG调试准备

TP14: +4.54V
TP15: -4.53V

运放芯片

U_0	4.7	+9.13V	正常	$V_{CC}-V_{EE}$
U_1	4.11	+9.16V	~	~
U_2	4.8	-9.16V		
U_3	4.8	-9.16V		
U_4	4.8	-9.16V		
U_5	4.7	-9.16V		

电路连接及静态测试

U_1: 1: 0.258V 7: 0.58V 8: 0.471V

U_0: 6: -0.01V 8: -0.015V

U_2: 1: 0.002V 7: 0.003V

U_3: 1: -0.04V 7: -0.05V

U_4: 1: 0.096V 7: 0.000V

U_5: 6: -0.287V

前置共模

输入 2Vp-p 输出 6.9m Vp-p 共模增益 Av = 0.00345

前置差模 $G=1+\frac{R_5+R_6}{R_4}=9.89$

输入 100mVp-p 输出 1.130Vp-p 差模增益 Av = 11.3

滤波器测试

1. 低通 TP3 输入 50mVp-p

十.	输出 Vp-p	Av					
20Hz	1.270V	25.4		100Hz	0.608V	12.16	
40	1.190V	23.8		120Hz	0.426V	8.52	
60	1.030V	20.6		140Hz	0.300V	6	
80	0.812V	16.24					

2. 高通 TP4. 输入 50mVp-p

十.	输出 Vp-p	Av					
80mHz	4.440V	88.8		40mHz	4.040V	80.8	
60mHz	4.560V	91.2		20~	730.0mV	14.6	

3. 限波. 输入 50mVp-p

十.	Vp-p 幅度	45	218.0mV	51	82.8mV	57	218.0
40Hz	434.0mV	46	185mV	52	49.0mV	58	242.0
41Hz	390.0mV	47	149.0mV	53	120.0m	59	274.0
42Hz	350.0mV	48	116.0mV	54	136.0	60	296.0
43Hz	300.0mV	49	89.0mV	55	167.0		
44	262.0mV	50	76.4mV	56	192.0		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总体放大倍数 输入10mVp-p

f	Vp-p	Av	f	Vp-p	Av	f	Vp-p	Av
20Hz	1.230V		60	0.135V		100	0.428	
30	0.716V		70	0.270		110Hz	0.422V	
40	0.368V		80	0.360V		120	0.380	
50	0.113V		90	0.402V		130	0.348V	
						140	0.310V	